

Exercice 1

1) Calculer $p(R)$, $p(V)$ et $p(B)$ où R , V , B sont les événements «rouge», «verte», «bleue».

Dénombrons d'abord l'univers : les boules sont indiscernables au toucher, donc tous les tirages d'une boule sont *équiprobables*.

$$\text{card } \Omega = 3 + 4 + 5 = 12$$

Calculons chaque probabilité comme le quotient $\frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$:

$$p(R) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} ; \quad p(V) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} ; \quad p(B) = \frac{5}{12}$$

Vérifions que ces trois événements forment bien une partition : $\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{5}{12} = \frac{3+4+5}{12} = 1 \checkmark$

$$p(R) = \frac{1}{4} ; \quad p(V) = \frac{1}{3} ; \quad p(B) = \frac{5}{12}$$

2) Calculer $p(\overline{B})$ puis $p(R \cup V)$. Que remarque-t-on ?

Calculons $p(\overline{B})$ par passage à l'événement contraire :

$$p(\overline{B}) = 1 - p(B) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$$

Calculons $p(R \cup V)$. Les événements R et V sont *incompatibles* (une boule ne peut être à la fois rouge et verte), donc $p(R \cup V) = p(R) + p(V)$:

$$p(R \cup V) = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{7}{12}$$

Remarquons que les deux résultats coïncident. Ce n'est pas un hasard : ne pas tirer une boule bleue, c'est exactement en tirer une rouge ou une verte, autrement dit $\overline{B} = R \cup V$.

$$\Rightarrow p(\overline{B}) = p(R \cup V) = \frac{7}{12}, \text{ car } R \cup V \text{ et } \overline{B} \text{ sont le même événement}$$

3) a) On tire successivement et avec remise deux boules. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.

La boule est remise dans l'urne après le premier tirage : la composition de l'urne est inchangée, donc les deux tirages sont *indépendants* et ont la même loi.

Notons R_1 et R_2 les événements «la 1^{re} boule est rouge» et «la 2^e boule est rouge».

$$p(R_1 \cap R_2) = p(R_1) \times p(R_2) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$$

$$p(\text{deux rouges}) = \frac{1}{16}$$

3) b) Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de la même couleur.

Méthode : «deux boules de la même couleur» se décompose en trois cas deux à deux incompatibles (deux rouges, deux vertes, deux bleues) : on additionne alors leurs probabilités.

Notons M l'événement «les deux boules ont la même couleur». Alors $M = (R_1 \cap R_2) \cup (V_1 \cap V_2) \cup (B_1 \cap B_2)$, réunion de trois événements incompatibles.

Calculons chacun d'eux, les tirages étant indépendants :

$$p(R_1 \cap R_2) = \left(\frac{3}{12}\right)^2 = \frac{9}{144} ; \quad p(V_1 \cap V_2) = \left(\frac{4}{12}\right)^2 = \frac{16}{144} ; \quad p(B_1 \cap B_2) = \left(\frac{5}{12}\right)^2 = \frac{25}{144}$$

Additionnons :

$$p(M) = \frac{9 + 16 + 25}{144} = \frac{50}{144} = \frac{25}{72}$$

$$p(M) = \frac{25}{72} \approx 0,347$$

4) On effectue trois tirages avec remise; calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge.

Méthode : devant un événement du type « au moins un... », on passe systématiquement à l'événement contraire « aucun... », dont la probabilité est un simple produit.

Notons A l'événement « au moins une boule rouge ». Son contraire est $\bar{A}$: « aucune boule rouge », c'est-à-dire les trois boules non rouges.

Calculons la probabilité de tirer une boule non rouge :

$$p(\bar{R}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad (\text{soit } \frac{4+5}{12} = \frac{9}{12}, \text{ les 4 vertes et les 5 bleues})$$

Les trois tirages étant indépendants (tirages avec remise) :

$$p(\bar{A}) = \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64}$$

Revenons à A :

$$p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - \frac{27}{64} = \frac{64 - 27}{64}$$

$$p(A) = \frac{37}{64} \approx 0,578$$